จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1.รหัสวิชา 2301455

2.ชื่อย่อภาษาอังกฤษ SEQ ANAL ALGOR BIO

3.ชื่อวิชา

ชื่อภาษาไทย : ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลในชีวสารสนเทศศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sequence Analysis Algorithms in Bioinformatics

4.หน่วยกิต 3.0 (3.0 – 0.0 – 6.0)

5.ส่วนงาน

5.1.คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คณะวิทยาศาสตร์

5.2.ภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

5.3.สาขาวิชา

6.วิธีการวัดผล Letter Grade (A B+ B C+ C D+ D F)

7.ประเภทรายวิชา Semester Course

8.ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ทวิภาค ภาคปลาย

9.ปีการศึกษาที่เปิดสอน 2564

10. การจัดการสอน

ตอนเรียน	ผู้สอน	ช่วงเวลาประเมิน
0	10018456 ผศ. ดร. มนนัทธ์ พงษ์พานิช	01-04-2565 ถึง 31-05-2565

11.เงื่อนไขรายวิชา

รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Prerequisite) : 2301263

12.หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) (rev.2015)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) (rev.2015)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เอกเดี่ยว) (rev.2000)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เอก-โท) (rev.2000)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เอก-โท) (rev.2000)

13.ระดับการศึกษา ปริญญาบัณฑิต

14.สถานที่เรียน

15.เนื้อหารายวิชา

ขั้นตอนวิธีการปรับแนวลำดับพันธุกรรมแบบคู่ การค้นหาลำดับข้อมูลพันธุกรรมจากฐานข้อมูล ลูกโซ่มาร์คอฟและตัวแบบมาร์คอฟซ่อน ตัวแบบมาร์คอฟซ่อนคู่ ตัวแบบมาร์คอฟซ่อนโพรไฟล์ ขั้นตอนวิธีสำหรับการปรับแนวลำดับข้อมูลพันธุกรรมแบบหลายสาย ขั้นตอนวิธีสำหรับการสร้างต้นไม้วิวัฒนาการชาติพันธุ์

Algorithms for pairwise genetics sequence alignment; genetics sequence database searching; Markov chains and hidden Markov models; profile hidden Markov models; algorithms for multiple genetics sequence alignment; algorithms for constructing phylogenetics tree.

16.ประมวลการเรียนรายวิชา

16.1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้

✓ แบบออนไลน์ (Online)

16.2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

#	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1	อธิบายความหมายของชีวสารสนเทศศาสตร์ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
2	อธิบายขั้นตอนวิธีการปรับตรงสายพันธุกรรมแบบคู่ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
3	อธิบายขั้นตอนวิธีการค้นหาสายพันธุกรรมที่คล้ายคลึงในฐานข้อมูล ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
4	อธิบายขั้นตอนวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ ตัวแบบมาร์คอฟซ่อน ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
5	อธิบายขั้นตอนวิธีตัวแบบมาร์คอฟซ่อนคู่ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
6	อธิบายขั้นตอนวิธีตัวแบบมาร์คอฟซ่อนโพรไฟล์ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
7	อธิบายขั้นตอนวิธีการปรับตรงสายพันธุกรรมแบบหลายสาย ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
8	อธิบายขั้นตอนวิธีสร้างต้นไม้แสดงสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การอภิปราย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน
9	เขียนโปรแกรม เพื่อตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.3.มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย • การสอนแบบโปรแกรม/ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/ การเรียนแบบผสมผสาน/ การเรียนแบบออนไลน์ วิธีการประเมิน : • การประเมินรายงาน/โครงงาน

ตารางแสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียด	1		2		3		4				5		6	7	8	9
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.1	5.2		
1		●					●									
2		●					●				●					
3		●					●				●					
4		●					●				●					
5		●					●				●					
6		●					●				●					
7		●					●				●					
8		●					●				●					
9		●					●			●	●					

16.3.แผนการสอนรายสัปดาห์

สัปดาห์ที่	เนื้อหาที่สอน	การมอบหมายงาน

1	Introduction to bioinformatics Algorithms for pairwise sequence alignment • The scoring model • Alignment algorithms - Global alignment: Needleman-Wunsch algorithm - Local alignment: Smith-Waterman algorithm วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 1 • 2 • 9 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 • 4.3 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน โปรเจค 1
2	• Alignment algorithms - Affine gap - Linear space alignment • Basic local alignment search tool (BLAST) • Significance of scores วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 2 • 3 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
3	• Deriving score parameters from alignment data (PAM BLOSUM) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 2 • 3 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
4	• A more recent alignment algorithm วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 2 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
5	• Applications of sequence alignment วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 9 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
6	Markov chains and hidden markov models • Markov chains • Hidden markov models - The Viterbi algorithm วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 4 • 9 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 • 4.3 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน โปรเจค 2
7	Markov chains and hidden markov models • Hidden markov models - The forward algorithm - The backward algorithm วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 4 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
8	Markov chains and hidden markov models • Parameter estimation for hidden markov models - The Baum-Welch algorithm วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 4 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
9	MIDTERM ผู้สอน : • มนนัทธ์	
10	Project presentation วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 9 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	
11	• Pair hidden markov models วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 5 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน

12	• Profile hidden markov models วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 6 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
13	Algorithms for multiple sequence alignment • Progressive alignment method - Feng-Doolittle progressive alignment algorithm • Multiple alignment by profile HMM training วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 7 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
14-15	Algorithms for constructing phylogenetics tree • Background on trees • Making a tree from pairwise distances - Unweighted pair group method using arithmetic averages (UPGMA) algorithm • Parsimony - Weighted parsimony algorithm - Traditional parsimony algorithm • Selecting labelled branching patterns by branch and bound algorithm วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 8 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
16	An application of phylogenetics tree วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 9 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.3 • 4.3 • 4.4 ผู้สอน : • มนนัทธ์	กิจกรรมในห้องเรียน
17	Review ผู้สอน : • มนนัทธ์	
18-19	FINAL ผู้สอน : • มนนัทธ์	

16.4. สื่อการสอน (Media)

✓ เขียนกระดาน

✓ สื่อนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint media

✓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์

16.5.การติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

16.5.1.รูปแบบการสื่อสารและวิธีการใช้งาน: ✓ อีเมล์/Email ✓ Line, Zoom

16.5.2.ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ใช้ ✓ Blackboard

16.6.จำนวนชั่วโมงที่ให้คำปรึกษาแก่นิสิต 3.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

16.7.การประเมินผล

กิจกรรมการประเมิน	ร้อยละ
สอบกลางภาค	35.00
สอบปลายภาค	35.00
โปรเจคและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	30.00

เกณฑ์การวัดผล

ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษาแบบอิงกลุ่ม ทั้งนี้ เป็นผลการประเมินผลของรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาฯ

17.รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

17.1.หนังสือบังคับ

17.2.หนังสืออ่านเพิ่มเติม

1.Durbin, R., Eddy, S. R., Krogh, A., & Mitchison, G. (1998). Biological sequence analysis: probabilistic models of proteins and nucleic acids. Cambridge university press. ISBN-10: 0521629713

2.Mount, D. W. (2001). Bioinformatics: sequence and genome analysis. Cold spring harbor laboratory press. ISBN: 0879696087

3.Pevsner, J. (2009). Bioinformatics and functional genomics, 2nd Edition. Wiley-Blackwell. ISBN: 9780470085851

4.Balding, D. J., Bishop, M., & Cannings, C. (Eds.). (2008). Handbook of statistical genetics. John Wiley & Sons.

17.3.บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ถ้ามี)

17.4.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

18.การประเมินการสอน

18.1.การประเมินการสอน ผ่านระบบ CUCAS - SCE

18.2.การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา

นำงานวิจัยที่ทำมาสอน

19.หมายเหตุ